ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}\leqslant\frac{1}{a^3b^3c^3d^3}\,.$$

(*А. Храбров*)

Решение. Домножим доказываемое неравенство на $a^3b^3c^3d^3$, получим

$$a^3b^3c^3 + a^3b^3d^3 + a^3c^3d^3 + b^3c^3d^3 \leqslant 1. \qquad (*)$$

Поскольку неравенство симметричное, можно считать, что $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$. По неравенству о средних для чисел a, b и $(c+d)$ имеем

$$ab(c+d) \leqslant \Big(\frac{a+b+(c+d)}{3}\Big)^3 = 1.$$

Следовательно, $a^3b^3(c+d)^3 \leqslant 1$.

Значит, для доказательства $(*)$ достаточно показать, что

$$a^3b^3c^3 + a^3b^3d^3 + a^3c^3d^3 + b^3c^3d^3 \leqslant a^3b^3(c+d)^3.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных останется неравенство

$$a^3c^3d^3 + b^3c^3d^3 \leqslant 3a^3b^3c^2d + 3a^3b^3cd^2,$$

которое является суммой трех очевидных неравенств $a^3c^3d^3 \leqslant$ $\leqslant a^3b^3c^2d$, $b^3c^3d^3 \leqslant a^3b^3cd^2$ и $0 \leqslant 2a^3b^3c^2d + 2a^3b^3cd^2$.

Замечание. Если допустить неотрицательные значения переменных, то в неравенстве $(*)$ равенство достигается лишь тогда, когда три числа равны 1 и одно равно 0.